

OTA 升级流程

前提：蓝牙连接上

注：X 为任意值

步骤 1：手机 APP 获取 ble 当前升级程序的存储起始地址

App 通过特征值 FF01 发送指令至 ble

cmd head		操作内容	
opcode(1 字节)	len(2 字节)	base_addr(4 字节)	len(2 字节)
0x01	x	x	x

ble 通过特征值 FF02 回复指令至 App

Rsp head			操作内容
结果(1 字节)	opcode(1 字节)	len(2 字节)	base_addr(4 字节)
0: ok; 1: fail	0x01	0x04	0 或 0x14000

步骤 2：擦除

App 通过特征值 FF01 发送指令至 ble

cmd head		操作内容
opcode(1 字节)	len(2 字节)	base_addr(4 字节)
0x03	0x04	上个 rsp 是 0，这里填 0x14000，反之就反过来。每次地址都加 4096,直到 bin 文件所需的 page 都被擦除。

ble 通过特征值 FF02 回复指令至 App

Rsp head			操作内容
结果(1 字节)	opcode(1 字节)	len(2 字节)	base_addr(4 字节)
0: ok; 1: fail	0x03	0x04	收到 cmd 里的擦除地址

注意：循环第 2 步，直到要烧录的 bin 文件所需的 page 地址全部被擦除

步骤 3: 传升级数据

App 通过特征值 FF01 发送指令至 ble

cmd head		操作内容		
opcode(1 字节)	len(2 字节)	base_addr(4 字节)	len(2 字节)	data
0x05	241	填写入的地址, 从 0x0 或 0x14000 开始, 每次写 235 个, 注意地址每次加 235	235	要写入 235 个数据

ble 通过特征值 FF02 回复指令至 App

Rsp head			操作内容	
结果(1 字节)	opcode(1 字节)	len(2 字节)	base_addr(4 字节)	len(2 字节)
0: ok; 1: fail	0x05	0x06	收到 cmd 里的写入地址	收到 cmd 里的长度 (235)

注意: 循环第 3 步, 直到要烧录的 bin 文件所需的数据全部被写入

步骤 4: 结束, 重启

App 通过特征值 FF01 发送指令至 ble

cmd head		操作内容	
opcode(1 字节)	len(2 字节)	base_addr(4 字节)	len(2 字节)
0x09	x	x	x

Ble 收到指令重启!

说明:

- 1: 步骤 2, ble 的回复包里, “收到 cmd 里的擦除地址”, 指的是 app 传过来的擦除地址, 这里原样返回
- 2: 步骤 2 的结束条件是 app 端去判断升级文件的大小, 然后以这个文件大小作为阈值判断什么时候结束
- 3: 步骤 3 里, 参数 data 是要发送 235 个字节的缓存首地址
- 4: 步骤 3 的结束条件也是 app 自身判断
- 5: bin 文件的 0x167 字节开始, 4 个字节是{0x52, 0x51, 0x51, 0x52}, 说明升级文件是有效的, 升级之前, apk 要检查一下升级文件 bin 是不是有效的,
- 6: 升级文件不能超过 80kB
- 7: 2 字节和 4 字节均为小端模式